AIC · AI+开源 · 答辩

SpringGuard

基于 Open Code Review 的 Spring 智能审查增强。
确定性规则 × 可选 AI × 可复现评测。

方向：AI 开发工具与开源协作

形态

Web · CLI · 规则包 · 评测

验证

自建金标准 6/6
干净样例 0 误报

仓库

NEX-coding/springguard

01

/ 10 页

Spring 工程里，这些缺陷反复漏检

01

事务失效

`@Transactional` 同类自调用；异常吞掉破坏回滚

02

入参未校验

`@RequestBody` 缺 `@Valid`；可空链路直接 NPE

03

注入风险

MyBatis 注解误用 `${}`，进入评审盲区

04

工具缺口

纯大模型不稳难复核；纯人工成本高。需要可演示、可复现的工具

一条能当场跑通的审查流水线

INPUT

工程输入

内置样例或上传 Spring/Java ZIP（≤50MB）

- spring-buggy 正例
- spring-clean 负例
- 真实工程 ZIP

CORE

双路径检测

确定性规则为主，OCR / 本地模型可选

- SpringGuard 静态规则
- .opencodereview/rule.json
- merge → findings

OUTPUT

可核验输出

页面证据 + 金标准评测

- Web :5193
- Recall / Precision
- 文件与行号定位

底座开源，增强自研

UPSTREAM

Open Code Review

alibaba/open-code-review

许可证 Apache-2.0

未修改上游源码

可选接入本地 Ollama

TEAM BUILT

SpringGuard 层

确定性规则引擎

项目级 Spring 规则包

正负例 + 金标准评测

Web 上传与证据展示

团队实际交付了这些

01

规则引擎

`spring_guard.py`

Controller / Service / Mapper 高发缺陷，秒级可复现

02

Web 服务

`app_server.py` + 前端

样例扫描 · ZIP 上传 · 严重度筛选 · 证据代码

03

评测闭环

`eval/` 金标准

正例测召回，干净样例测误报

另含规则包、编排脚本、演示视频与完整文档

可脚本复现的验证结果

1.0
召回率 Recall
自建金标准 6 / 6

1.0
精确率 Precision
脚本口径 · 含 clean

0
干净样例误报
spring-clean

集合 / 模式	结果
spring-buggy + Guard	TP 6/6 · Recall 1.0
spring-clean	0 findings · 无误报
OCR / Hybrid	可选语义增强；本轮演示以 Guard 为主

复现：python3 eval/run_eval.py | 指标限于自建样例集，非泛化承诺

不是换皮部署，是领域增强

常见做法

薄封装风险

直接跑通用审查 CLI

结果难复核、难复现

Spring 高发点靠临场发挥

缺少正负例对照

本作品

可验证改进

Spring 确定性规则可重复命中

证据定位到文件与行号

金标准 + 干净样例双验证

开源边界与清单完整披露

评审可直接核验

01 公开仓库

代码 · 规则包 · 样例 · 评测 · Web · 文档

02 一键演示

`python3 scripts/app_server.py` → http://127.0.0.1:5193/

03 资源清单

区分上游 / 自研 / 可选模型，权利边界清晰

github.com/NEX-coding/springguard

验证更严，增强更深

01

评测加强

行级匹配更严、去注释干扰，扩展真实工程负例

02

模型对照

补全 OCR 对比实验，量化语义审查真实增益

03

生态维护

更多 Spring 规则、CI 接入；视情况向上游贡献示例

THANKS

SpringGuard

把开源 AI 审查底座，变成可复现的
Spring 工程安全网。

github.com/NEX-coding/springguard

答辩结束 · 欢迎提问